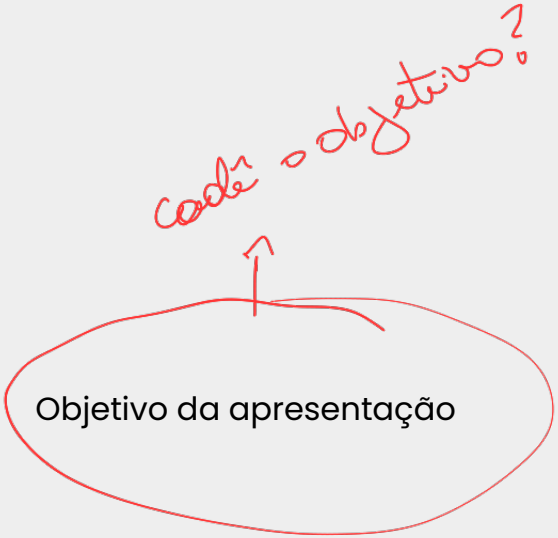
Centro Universitário de Excelência
Sistemas de Informação

Mineração de dados
Tia Lu Statics Camacari

Autores: <César Filipe Gomes da Silva>
<Rodrigo Souza Guimarães>
<Valnei Sousa Conceição Filho>

Feira de Santana, 2025

Agenda



1. Introdução: Importância da estatística na mineração de dados e o objetivo do projeto.

2. Fundamentação Teórica: Descrição breve das principais funções presentes no código

3. Metodologia: Ferramentas utilizadas na implementações das funções da classe Statics

4. Resultado e discussões: Resultado das implementações e desafios enfrentados

5. Considerações Finais: Aprendizados adquiridos e próximas etapas.

Introdução

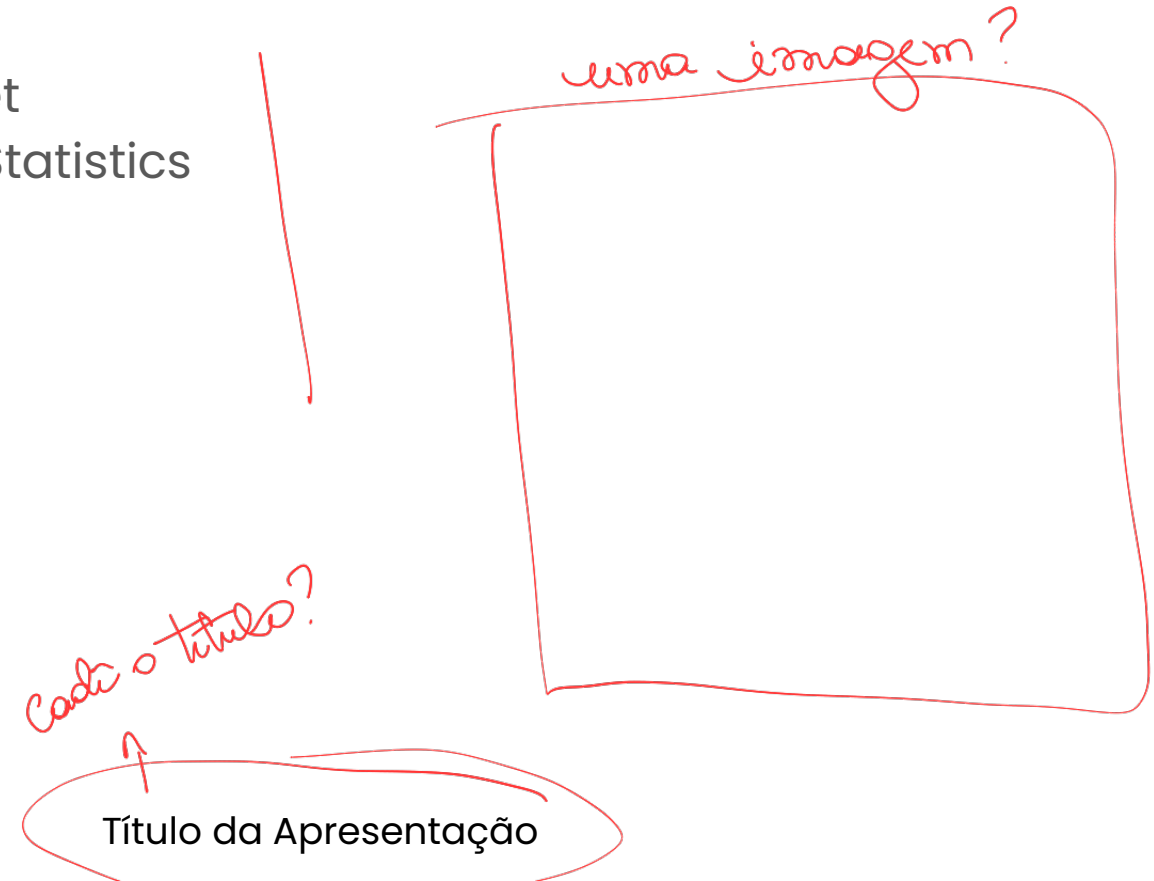
- Mineração de dados é um processo automatizado que analisa grandes volumes de dados para transformar esses dados em insights é necessário compreender conceitos estatísticos.
- O objetivo principal do projeto é criar uma biblioteca para métricas estatísticas em Python , que permite reforçar o entendimento de estatística e programação.
- Interessante destacar que foram utilizados apenas recursos nativos da linguagem, sem depender de bibliotecas externas.

Fundamentação Teórica

- Média - $$ \mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i $$
- Mediana - A mediana é o valor central de um conjunto de dados ordenado.
- Moda - A moda é o valor que aparece com mais frequência no conjunto de dados.
- Variancia - $$ \sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N} (x_i - \mu)^2}{N} $$
- Desvio padrão - $$ \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (x_i - \mu)^2}{N}} $$
- Frenquências - Frequência absoluta, Frequência relativa, Frequência acumulada;
- Pureza - Mede a homogeneidade de uma partição de dados em Árvores de Decisão.
- Ganho de Informação - Redução da incerteza ao dividir dados por um atributo.

Metodologia

- Validação do Dataset
- Estrutura da Classe Statistics
- Restrições



Resultado e Discussões

- Comparando com bibliotecas externas os resultados foram consistentes, consolidando as implementações.
- Todas as restrições foram respeitadas.

onde estão os resultados?

Quais restrições?

Cadê os valores comparados?

Considerações Finais

- Desafios: Validação do dataset, cálculo manual de variância e desvio padrão, lidar com listas vazias ou colunas com valores repetidos.
- Anotações: Integração entre estatística e programação, reforço do entendimento de métricas sem depender de bibliotecas externas.
- Melhorias futuras: Implementação de mais métricas (quartis, coeficiente de variação), otimização dos métodos e criação de uma interface para manipulação direta do dataset.

muito texto

mesma coisa do texto.

Considerações Finais

- Desafios: Validação do dataset, cálculo manual de variância e desvio padrão, lidar com listas vazias ou colunas com valores repetidos.
- Anotações: Integração entre estatística e programação, reforço do entendimento de métricas sem depender de bibliotecas externas.
- Melhorias futuras: Implementação de mais métricas (quartis, coeficiente de variação), otimização dos métodos e criação de uma interface para manipulação direta do dataset.



Referências

- REUND, J.; PERLIS, D. Estatística e Probabilidade. Rio de Janeiro: LTC, 2018. MANN, P. Estatística Básica. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2020. PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python Documentation. Disponível em: https://docs.python.org/3/. Acesso em: 23 ago. 2025

→ A apresentação parece uma cópia do texto,
→ A apresentação falta imagens. Falta, também, uma apresentação do que foi feito, das operações.
→ Poucas referências e vocês precisam planejar um pouco melhor essa entrega.